

위험도 평가 체계 (제20조 관련)

1. 심각도 구분

구분	위험 구분	인명피해	항공기파손	운영상에 미친 영향	위해요인 평가결과
A	매우 심각 (Catastrophic)	-사망자 발생	- 항공기 전파	-	- 항공기 사망사고 - 해당 위해요인이 사망사고 또는 항공기 전파 사고에 준하는 것으로 판단되는 경우로 운항 상의 막대한 영향을 미칠 수 있거나, 항공기 탑승자의 위험으로 발전될 수 있는 것으로 판단되는 경우
B	위험 (Hazardous)	-중상자 발생	- 항공기 대파 - 항공기에 장착된 주요 장비, 구성품의 손상	- 안전한계(Safety Margin)가 크게 축소 - 종사자가 업무를 정확하게 또는 완전히 수행할 수 없도록 만드는 신체적 고통이나 업무량 부하	- 항공기 사고(비사망) - 해당 위해요인이 비사망 사고 또는 항공기 대파 사고에 준하는 것으로 판단되는 경우로 운항 상의 심각한 영향을 미칠 수 있거나, 관련 구체적인 위험정보에 따라 즉각적 안전조치를 요하는 것으로 판단되는 경우
C	중요 (Major)	-경상자 발생 *항공기 파손, 운항영향, 위해요인 평가 등을 고려하여 D등급 구분	- 항공기 대 파 *단, 항공기에 장착된 주요 장비, 구성품의 손상에 해당하는 경우는 제외	- 안전한계가 축소되어 정상적인 업무 수행이 불가능한 경우	- 항공기 준사고 - 항공안전장애이나 항공기 준사고에 준하게 운항 상에 영향이 상당하다고 판단되는 경우
D	경미 (Minor)	-별표3에 따른 경상자발생	- 감항성에 영향을 주지 않는 손상 발생	- 원인미상 또는 불필요할 수 있는 운영제한 발생 - 비상절차의 사용	- 항공안전장애에는 해당되나 운항상의 영향이 미미한 것으로 판단되는 경우
E	매우 경미 (Negligible)	-해당 없음	- 항공기 또는 장비에 손상이 발생되지 않은 경우	- 거의 없음	- 항공안전장애에는 해당되나 운항상의 영향 또는 탑승자에 대한 위험으로 발전되지 않는다고 판단되는 경우

* 정량적 심각도 구분을 위해 「항공안전데이터 처리 및 활용에 관한 규정」(국토교통부 훈령) 별표 12를 참고할 수 있다.

※ 인명피해 및 항공기파손의 구분

구분(코드)		내용
인명피해 정도	사망 (FATAL)	항공기 사고가 발생한 날로부터 30일 이내에 해당 사고로 사망자가 발생한 경우
	중상 (SERIOUS)	항공기 사고로 인해 다음 각 목 어느 하나에 해당하는 부상자가 발생한 경우 가) 항공사고로 부상을 입은 날부터 7일 이내에 48시간 이상의 입원치료가 필요한 부상 나) 골절(코뼈·손가락·발가락 등의 간단한 골절은 제외한다) 다) 열상(찢어진 상처)으로 인한 심한 출혈, 신경·근육 또는 힘줄의 손상 라) 2도나 3도의 화상 또는 신체표면의 5퍼센트 이상의 화상(화상을 입은 날부터 7일 이내에 48시간 이상의 입원치료가 필요한 경우만 해당한다) 마) 내장의 손상 바) 전염물질이나 유해방사선에 노출된 사실이 확인된 경우
	경상 (MINOR)	그 외 경미한 부상자가 발생한 경우
	피해 없음 (NONE)	인명피해가 없는 경우
항공기 파손정도	전파 (DESTROYED)	항공기를 다시 수리·개조하여도 감항성을 유지할 수 없을 정도로 파손된 경우
	대파 (SUBSTANTIAL)	항공기의 성능이나 구조물의 강 도에 심각하게 영향을 끼칠 정도로 파손되었으나, 파손된 부분의 수리 또는 장비품 등을 교환한 후 수리·개조검사를 받아 감항성을 유지할 수 있는 경우
	소파 (MINOR)	전파 또는 대파 이외의 파손으로써 보통 간단한 수리나 교체로 항공기가 감항성을 회복할 수 있는 경우
	피해 없음 (NONE)	항공기 파손이 없는 경우

2. 발생빈도

구분	발생 가능성	정량적 판정 기준	
		1회 이상 발생하는 비행시간	2백만 비행시간으로 환산
5	매우 높음 (Frequent)	~ 1만 시간 미만	일 단위
4	높음 (Occasional)	1만 시간 이상 ~ 10만 시간 미만	2주 단위
3	보통 (Remote)	10만 시간 이상 ~ 100만 시간 미만	월 ~ 분기 단위
2	낮음 (Improbable)	100만 시간 이상 ~ 1,000만 시간 미만	반기 ~ 연간 단위
1	매우 낮음 (Extremely Improbable)	1,000만 시간 이상 ~	5년 이상에 해당하는 단위

3. 위험도 평가 매트릭스

구 분		심 각 도				
		매우 심각 A	위험 B	중요 C	경미 D	매우 경미 E
발 생 가 능 성	매우 높음 5	5A	5B	5C	5D	5E
	높음 4	4A	4B	4C	4D	4E
	보통 3	3A	3B	3C	3D	3E
	낮음 2	2A	2B	2C	2D	2E
	매우 낮음 1	1A	1B	1C	1D	1E

4. 위험도 평가결과에 따른 조치 수준

위험도 (Risk level)	위험 경감을 위한 조치 수준
1 등급 (심각, 수용불가)	① 현재 상태로 수용 불가 ② 최우선적 위험도 경감조치 즉시 수행 필요 ③ 최우선적 위험도 경감조치 즉시 수행 불가능한 경우, 운영 중단 ④ 사실조사 실시
2 등급 (경계, 수용가능성 검토)	① 위험도 경감조치를 통해 수용 가능 ② 사실조사 실시
3 등급 (주의, 수용가능성 검토)	① 위험도 경감조치를 통해 수용 가능 ② 전문가검토, 의사결정 과정 등을 통해 검토된 경우, 위험도 경감조치 없이 수용가능
4 등급 (경미, 수용가능)	① 위험도 경감조치 불필요(허용 가능한 안전수준)